Creazione di un ambiente virtuale con integrazione di firewall

Sommario

1 SCOPO DEL PROGETTO 2

2 SVOLGIMENTO 2

2.1 STUDIO DELL'INDIRIZZAMENTO IP 2

2.2 CONFIGURAZIONE PFSENSE 2

2.3 CONFIGURAZIONE KALI 3

2.4 CONFIGURAZIONE PFSENCE DA GUI 3

2.5 CONFIGURAZIONE METASPLOIT 4

3 TEST DI FUNZIONAMENTO 4

4 CONCLUSIONI 5

1 Scopo del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un ambiente virtuale in cui un firewall, tramite regole configurate dall'operatore, consente o blocca la comunicazione tra un server DVWA Metasploit e una macchina Kali sulla porta http (80)

L'obiettivo specifico è creare e verificare la regola firewall per la comunicazione tra il server DVWA e la macchina Kali, che si trovano in due VLAN differenti.

2 Svolgimento

2.1 Studio dell'indirizzamento IP

Prima di procedere definiamo offline lo schema di indirizzamento:

Nome	IP	DHCP	GW	Note
WAN	192.168.2.3	ON	192.168.2.1	PfSense
LAN 1	192.168.4.101	OFF (Static)	192.168.4.1	Kali
LAN 2 (OPT1)	192.168.3.101	OFF (Static)	192.168.3.1	Metasploit

procederemo con la configurazione in ordine di:

- PfSense → indirizzamento e schema logico
- Kali → comunicazione con interfaccia GUI PfSense
- Metasploit → per verifica comunicazione e abilitazione DVWA

2.2 Configurazione PfSense

Dopo aver installato la macchina virtuale procediamo con la configurazione degli indirizzi IP nella macchina

```
reeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

EMU Guest - Netgate Device ID: ac663a4710ff05bd6f40

** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.2.3/24
                                 v6/DHCP6: fd0e:a87e:8066:e451:e8f4:edff:fecc:5
1c/64
LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.4.1/24
OPT1 (opt1)     -> em2        -> v4: 192.168.3.1/24

0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults         13) Update from console
5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                       15) Restore recent configuration
7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
8) Shell

nter an option:
```

Avremo come WAN l'indirizzo IP della macchina (assegnata con DHCP), LAN 1 l'indirizzo gateway della macchina Kali, OPT1 (LAN2) l'indirizzo gateway di Metasploit.

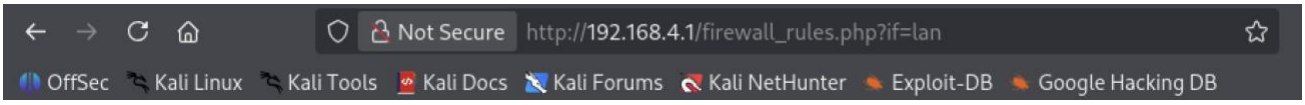
2.3 Configurazione Kali

Ora procediamo con la configurazione della scheda di rete di Kali:

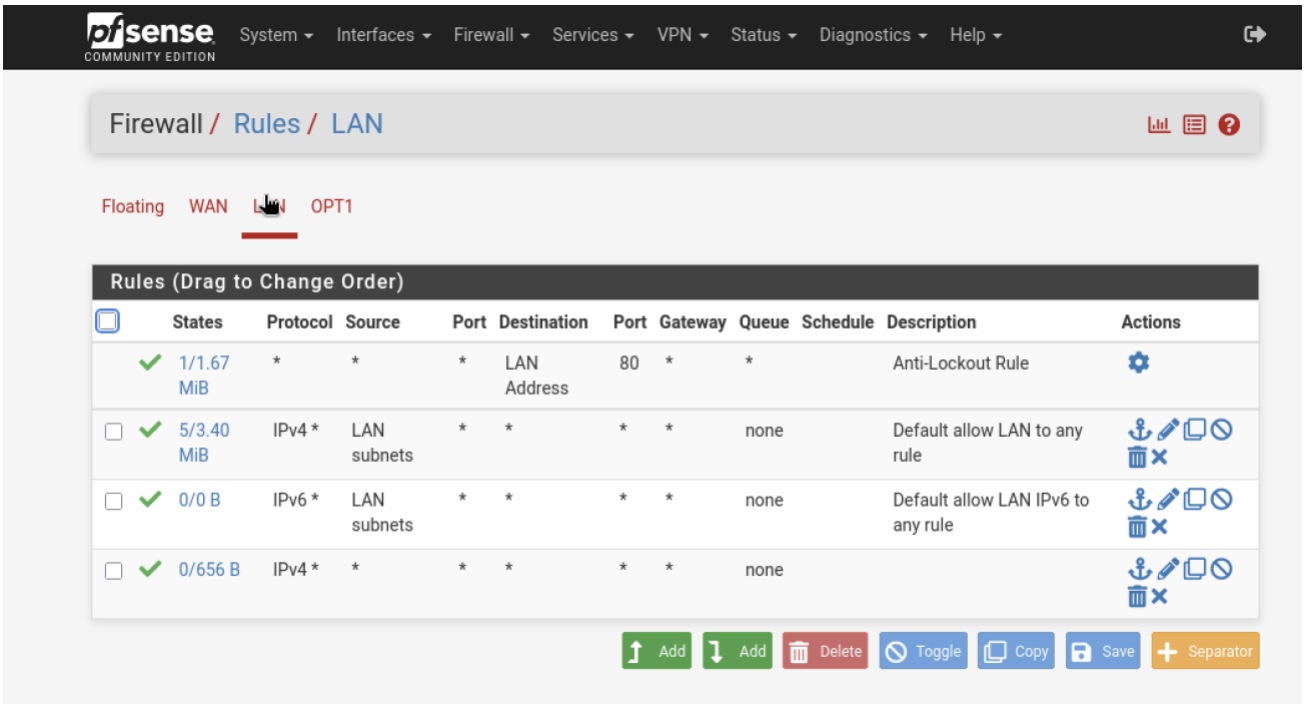
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.4.101  netmask 255.255.255.0  broadcast 0.0.0.0
        inet6 fd0e:a87e:8066:e451:62dc:9f23:ac7a:6de0  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::307f:dc28:12ed:fb4c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fd0e:a87e:8066:e451:e8c7:9dff:fe07:7e29  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether ea:c7:9d:07:7e:29  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 3730  bytes 2691667 (2.5 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2327  bytes 436010 (425.7 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 26  bytes 3165 (3.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 26  bytes 3165 (3.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

2.4 Configurazione PfSence da GUI

Digitiamo l'indirizzo IP del firewall virtuale per accedere alle configurazioni della macchina aiutandoci con l'interfaccia grafica (GUI)



Accediamo alle impostazioni della macchina per creare una regola firewall che permetta la comunicazione tra Kali e Metasploit (non ancora configurata)



2.5 Configurazione Metasploit

Andiamo ora ad impostare i parametri della scheda di rete della macchina virtuale

```
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 46:54:ce:86:fa:c0
          inet addr:192.168.3.101  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fd2f:75c2:a1d7:16fd:4454:ceff:fe86:fac0/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::4454:ceff:fe86:fac0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:119 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:17798 (17.3 KB)  TX bytes:18666 (18.2 KB)
          Base address:0xc000 Memory:febc0000-febe0000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:680 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:680 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:308129 (300.9 KB)  TX bytes:308129 (300.9 KB)

msfadmin@metasploitable:~$ ip route
192.168.3.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.3.101
default via 192.168.3.1 dev eth0  metric 100
```

Per garantire la corretta configurazione anche in caso di riavvio entriamo nella libreria /etc/network/interfaces e forziamo i parametri in modo statico

```
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.3.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.3.1
```

3 Test di funzionamento

Per testare il funzionamento delle macchine virtuali che abbiamo configurato procediamo in questo ordine:

da Kali facciamo un ping verso PfSence

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.2.3
PING 192.168.2.3 (192.168.2.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.41 ms
64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.32 ms
^C
--- 192.168.2.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3009ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.323/1.482/1.757/0.164 ms
```

Sempre da Kali raggiungiamo il gateway della macchina Metaspoit

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.3.1
PING 192.168.3.1 (192.168.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.867 ms
^C
--- 192.168.3.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.867/1.380/1.759/0.376 ms
```

Viceversa, raggiungiamo da Metasploit tutti i gateway della rete.

4 Conclusioni

Effettuando ping da e verso i gateway abbiamo una comunicazione, ma se proviamo a chiamare direttamente le macchine non otteniamo risposta.

Il problema potrebbe essere nelle regole del firewall o nelle impostazioni di UTM.